

한국농어촌공사 감사

(개선) 요구

제 목 스마트 안전장비 도입 검토 미흡

해 당 부 서 ○○지역본부 AA지사 등 5개 지사

조 치 부 서 NNNN실

내 용

1. 업무개요

○○지역본부 AA지사 등 5개 지사에서는 2026년에 건설현장의 근로자 산업재해 예방을 위해 스마트 안전장비를 신규 도입하여 운영하고 있으며, 2026년 스마트 안전장비 신규 도입 지구 현황은 [붙임]과 같다.

2. 판단기준

「건설기술진흥법」 제63조(안전관리비용) 및 같은 법 시행규칙 제60조(안전관리비)에 따르면 건설공사 발주자는 건설공사 계약을 체결할 때 건설공사 안전관리에 필요한 비용을 공사금액에 계상하여야 하고, 「전파법」 제2조에서 정한 무선설비 및 무선통신을 이용한 건설공사 현장의 안전관리 체계구축·운용 비용을 포함할 수 있다고 규정하고 있으며,

「산업안전보건법」 제72조(건설공사 등의 산업안전보건관리비 계상 등)에 따르면 건설공사 발주자가 도급계약을 체결하거나 건설공사의 시공을 주도하여 총괄·관리하는 자가 건설공사 사업계획을 수립할 때에는 산업재해 예방을 위하

여 사용하는 비용을 도급금액 또는 사업비에 계상하여야 한다.

「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」 제7조(사용기준) 제2항 제2호에 따르면 「건설기술진흥법」 제62조의3에 따른 스마트 안전장비 구입·임대 비용으로 산업안전보건관리비를 사용할 수 있으며 계상된 산업안전보건관리비 총액의 10분의 2를 초과할 수 없다고 규정하고 있고,

「건설공사 안전관리지침」 제7조(시공 안전 계획의 수립 내용) 및 제8조(시공 안전 계획의 검토 및 승인)에 따라 감독원은 공사 착공 전 산업안전보건관리비 및 안전관리비 집행계획 등이 포함된 시공 안전 계획을 별지 제1호서식에 따라 수급인으로부터 제출받고, 감독원은 시공 안전 계획을 검토하여 착공 전 또는 해당 공종 착수 전까지 별지 2호서식의 검토·승인 결과를 수급인에게 통보해야 한다.

또한, NNNN실에서는 건설현장의 안전사고 예방 및 효율적인 스마트 안전관리 체계 구축을 위하여 제작한 「건설현장 스마트 안전장비 활용 가이드라인」(이하 “가이드라인” 라 한다)을 배포(NNNN건설-789(2025.10.13.))하였고,

가이드라인 5. 스마트 안전장비 도입·운영, 1) 스마트 안전장비 도입에 따르면 스마트 안전장비 구입 시 시공사는 건설현장 근로자의 유해·위험요인을 저감할 수 있는 기능 및 성능이 확보될 수 있는 장비를 검토해야 하며, 스마트 안전장비 구입계획 및 취득장비를 발주자에게 보고해야 한다고 명시하고 있다.

따라서 감독원은 수급인이 건설현장에서 스마트 안전장비를 도입할 경우 건설공사 착수 전 시공안전계획서 내 안전관리비 또는 산업안전보건관리비 집행계획 상의 스마트 안전장비의 종류 및 비용이 적정한 지를 검토하여 승인 결과를

수급인에게 통보하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 ○○지역본부 AA지사 등 5개 지사의 2026년 스마트 안전장비 신규 도입 현황을 점검한 결과,

***지구 배수개선사업 등 8개 지구에서는 시공안전계획서 승인 이후 스마트 안전장비를 도입하였으나 시공안전계획서를 변경하지 않은 사실이 있고, 사전 검토 및 승인 없이 도입한 사실이 있으며, 시공안전계획서 미변경 세부 현황은 [표 2]와 같다.

[표 2] 시공안전계획서 미변경 세부 현황

부서명	지구명	총사업비 (백만 원)	산업안전보건 관리비(천 원)	안전관리비 (천 원)	스마트 안전장비		시공안전 계획서 승인일	비고
					종류	금액(천 원)		
AA		7,644	45,319	40,100	AI CCTV(이동형)	10,900	'26. 1. 27.	안전관리비 (반영예정)
AA		1,338	20,721	35,656	건설기계 접근감지 장비	1,300	'26. 1. 21.	산업안전 보건관리비
CC		16,423	105,441	117,660	이동형 CCTV 및 드론	24,854	'26. 1. 15.	안전관리비
DD		16,296	1185,342	126,644	안전관리시스템(구축형) AI CCTV(이동형) 건설기계 접근감지 장비	8,600	'26. 1. 27.	안전관리비 (반영예정)
DD		2,486	42,555	11,500	CCTV(고정형) 1대	21,400	'26. 2. 9.	안전관리비 (반영예정)
DD		25,845	225,285	155,368	안전관리시스템(구축형) AI CCTV(고정형) 스마트 안전턱끈 스마트 안전고리	13,587	'26. 2. 27.	안전관리비 (반영예정)
GG		9,807	64,569	38,885	CCTV(이동형)	8,000	'26. 1. 20.	안전관리비 (반영예정)
JJ		20,836	132,207	172,923	드론 안전관측 장비	1,200	'26. 1. 14.	안전관리비 (반영예정)

자료: 지사 제출자료 재구성

그 결과 건설현장 근로자의 유해·위험요인을 저감할 수 있는 기능 및 성능

이 확보되지 않은 스마트 안전장비를 건설현장에 도입하여 예산 낭비 및 무분별한 도입으로 산업재해 예방 효과가 저해될 우려가 있다.

4. 관련부서 의견

해당 부서는 감사 지적사항에 별다른 이견을 제시하지 않았으며, 건설현장에 스마트 안전장비 도입 시 장비 종류, 예산 등을 충분한 검토 후 시공안전계획서에 반영하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항: 개선 요구

사장(NNNN실장)은 건설현장에 스마트 안전장비 도입 시 건설현장별 유해·위험요인 특성을 고려하여 산업재해를 예방할 수 있는 스마트 안전장비의 종류 및 비용이 적정한지를 검토하여 승인 결과를 수급인에게 통보할 수 있도록 시공안전계획서 내에 스마트 안전장비 운영에 관한 사항을 포함하는 등 「건설공사 안전관리지침」을 **하시기를 바랍니다.(개선)

[붙임] 2026년 ○○지역본부 스마트 안전장비 신규 도입 지구 현황

부서명	지구명	총사업비 (백만 원)	주요 공종	스마트 안전장비
AA		7,644	○ 배수장 1개소(Q=3.5m ³ /sec) ○ 배수로 5조 2.83km	① AI CCTV(이동형) 1대
AA		1,800	○ 저수지 1개소 - 덧쌓기 H=1.8m, L=60m, 내제사석 713m ³ , 준설 5,551m ³ - 여수로 L=12.5m, 방수로 B=7~13m, L=45m - 사통(D300) 2개소, 복통(D800) L=34m, 조기경보시스템이설	① 건설기계 접근감지 장비
CC		19,605	○ 배수장, 배수문, 배수로 등 - 배수장 1개소 신설, 배수문 2개소, 제수문 1개소 - 배수로 3조 2.917km 등	① AI CCTV
CC		16,423	○ 제수문 1식(4.7×2.0×5련) ○ 배수로 1조, 3.97km(옹벽블럭, 호안블럭)	① 이동형 CCTV 1개 ② 스마트 drone 1개
CC		9,338	○ 용배수로 현대화 - 배수로 23조 9.71km - 용수로 17조 6.92km	① AI CCTV
DD		16,296	○ 배수문 1개소 ○ 배수로 3조 5.13km	① 안전관리시스템(구축형) 1대 ② AI CCTV(이동형) 2대 ③ 건설기계 접근감지 장비 1대
DD		2,486	○ 어촌살이지원센터 161m ² ○ 어구어망창고 64m ² ○ 해양여가활성화센터 786m ²	① CCTV(고정형) 1대
DD		25,845	○ 하장배수갑문 : 배수갑문 재설치 20m×4.9m×3련 ○ 현호양수장 : 흡입수조 및 기계실 재설치 7.7m×4.1m, 펌프 교체 Ø400mm×1대, Ø200mm×1대, 전기실 신축 54m ²	① 안전관리시스템(구축형) 1대 ② AI CCTV(고정형) 3대 ③ 스마트 안전턱끈 30개 ④ 스마트 안전고리 30개
GG		9,807	○ 배수문 1개소(3.0×2.5×2련 신설) ○ 제수문 1개소(3.0×2.5×2련 확장) ○ 배수로 1조 3.858km	① CCTV(이동형) 1대
GG		11,577	○ 배수장 1개소(Q=2.5m ³ /s) ○ 배수로 3조 2.65km	① AI CCTV(이동형) 1대 ② CCTV(이동형) 1대
JJ		20,836	○ 배수장 1개소(Q=2.5m ³ /sec) ○ 배수문 2개소 정비(3.0m×2.6m×3련, 3.5m×3.0m×2련) ○ 배수로 5조 5.2km ○ 매립 A=12.6ha	① 드론 안전관측 장비 1대

자료: 본부 및 지사 제출자료 재구성